INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "MANUEL SEOANE CORRALES"

SÍLABO

CARRERA PROFESIONAL

MECÁNICA AUTOMOTRIZ
UNIDAD DIDÁCTICA

LABORATORIO DE MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

LIMA – PERÚ

2025

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1 CARRERA PROFESIONAL : MECANICA AUTOMOTRIZ

1.2 MODULO PROFESIONAL : Mantenimiento del Sistema de Transmisión de Velocidad y Fuerza Aut.

1.3 UNIDAD DIDÁCTICA : Laboratorio de Mecanismos de Transmisión

1.4 CRÉDITOS 03

1.5 SEMESTRE : III

1.6 PERIODO ACADÉMICO : 2025 - I

1.7 NRO. DE HORAS SEMANALES : 04

1.8 NRO. DE HORAS SEMESTRALES : 72

1.9 TURNO : Diurno

1.10 DOCENTE : Luis R. Quispe Ticona.

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MODULO

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento de los sistemas de suspensión, dirección y frenos automotrices.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Realizar los cálculos técnicos de la operatividad del mecanismo de transmisión de fuerza motriz, aplicando los principios físicos.	❖ **Aplica los fundamentos y principios físicos en la resolución de problemas automotrices.** ❖ **Efectúa los cálculos de operatividad, de acuerdo a las características de los mecanismos de transmisión de fuerza** ❖ **Aplica los principios hidráulicos, de acuerdo a las características de los mecanismos de transmisión de fuerza.**

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Semanas	Elementos de Capacidad	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJES	CONTENIDO BASICOS	Actividades Previas

1	Realizar los cálculos técnicos identificar y explicar el embrague en el Sistema de Transmisión.	Representación esquemática. Flujo del Par motor	Mecanismo del embrague, identifica y explica	Realiza tareas de desmontaje de la transmisión
2	Realizar los cálculos técnicos Identificar la posición de embragado y desembragado y describir el flujo de la fuerza motriz.	Transmisión del par. Embragado y desembragado del mecanismo.	Transmisión el recorrido del par motor hacia las ruedas	Brindar esquemas e información para su fotocopiado y lectura
3	Realizar los cálculos técnicos Explicar el principio de transmisión por embrague de fricción.	Principio de rozamiento coeficiente de fricción fuerzas actuantes	Rozamiento, coeficiente de fricción ,y fuerzas actuantes	Resuelve problemas de aplicación
4 y 5	Realizar cálculos de las fuerzas actuantes sobre el disco	Fuerza rotación (FID) Movimiento del embrague. Radio medio (rm).	Fuerza de rotación,	Calcula las fuerzas en el embrague
6	Calcular la presión superficial sobre el disco del embrague	Presión superficial sobre las guarniciones del embrague	Presión superficial	Determina la presión superficial
7	Realizar los cálculos técnicos Comprender y explicar la misión de la CC. Como transformador de velocidad y elevador del par motor	Potencia del motor, Par motor. Velocidad del motor, par de salida en la transmisión.	Potencia del motor.	Realiza la descripción del par motor y su transformación
8	Realizar los cálculos técnicos Explicar la aplicación de la rueda dentada como medio de accionar mecánico	Rueda dentada. Notaciones. Engranaje Sencillo. Cálculos	Engranaje sencillo	Calcula engranajes sencillos
9 y 10	Realizar los cálculos técnicos Comprender y explicar el funcionamiento de un engranaje doble y su relación de transmisión	Engranaje doble. Notaciones. Relaciones de transmisión	Engranaje doble.	Calcula engranajes dobles
11 y 12	Calcular y explicar las relaciones de desmultiplicación en una transmisión.	Desmultiplicación de velocidad.	de la Desmultiplicación velocidad	Explica la desmultiplicación de velocidad
13	Realizar los cálculos técnicos Explicar lo que sucede con la potencia del motor al elevarse el torque.	Variaciones de Potencia del motor y Par motor en función de la Velocidad del motor.	Par motor	Realiza curvas de potencia vs par motor
14	Realizar los cálculos técnicos Comprende y explica los efectos de las fuerzas actuantes que mueven las ruedas motrices.	Fuerza de impulsión. Fuerza de reacción. Par de transmisión máx.	y Fuerza de impulsión reacción.	Calcula resistencia a la rodadura
15	Realizar los cálculos técnicos Identifica los componentes y las funciones de c/ elemento del diferencial.	Relación de transmisión en el puente posterior.	Relación de transmisión	Calcula relación final
16	Realizar los cálculos técnicos explica la relación de transmisión en el mecanismo diferencial	Relaciones de transmisión en engranajes cónicos	Transmisión por engranajes cómicos .	Desmonta el diferencial
17	Realizar los cálculos técnicos Explica la desmultiplicación de velocidad en el árbol de accionamiento.	Desmultiplicación de velocidad.	Desmultiplicación de la velocidad	Desmonta el árbol de accionamiento
18	Realizar los cálculos técnicos Explica la elevación del torque a nivel de los semiejes.	Multiplicación del torque. Árbol, eje y semieje.	Multiplicación del torque	Desmonta semiejes.

V. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la unidad didáctica se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:

a) Las herramientas de comunicación sincrónica son aquéllas que permiten una comunicación a tiempo real, para ello los participantes deben estar presentes en el mismo momento.

b) Práctica: Se irán resolviendo ejercicios y casos según la actividad de aprendizaje.

c) Motivación para realización de trabajos en equipo.

d) Asesoría, se asesora la aplicación correcta de los conocimientos teóricos en la solución de casos reales en la administración como un proyecto, con el apoyo de las plataformas educativas

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales Educativos Digitales

- Guías de práctica.
- Hojas de información.

Medios Visuales

- Diapositivas o PPT.
- Videos.

Medios virtuales

- Plataforma de Aula Virtual del IESTP
- Plataforma de Videoconferencia
- WhatsApp

VII. EVALUACIÓN

a) La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

b) El estudiante que en la evaluación de la Capacidad Terminal programada en la Unidad Didáctica (Asignatura), obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.

c) Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD.

d) El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en la capacidad terminal de la Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.

e) Si después del período de recuperación, el estudiante saliera desaprobado en el 50% del número total de UD, matriculadas que correspondan a un mismo módulo técnico profesional, repite el módulo.

f) El estudiante que desapruebe una o más UD de un mismo módulo educativo, las podrá volver a llevar cuando se programen las mismas. Esta situación no lo inhabilita para llevar UD de otros módulos educativos de la carrera.

Al repetir las UD, de un módulo técnico profesional, el estudiante volviera a desaprobarlas, será retirado de la carrera.

El estudiante que acumulará inasistencias en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la injustificadas Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- https://lhenriques.com/archivos/catalogo_luk. Schaeffler Brasil Ltda.
- https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/24896/3.DOCUMENTO-ANEXO%20DE%20C%C3%81LCULOS.pdf?sequence=3&isAllowed 2018
- https://revistapolitecnica.epn.edu.ec/ojs2/index.php/revista_politecnica2/article/download/719/pdf/5306 2017
- https://es.scribd.com/document/377568779/GTZ-Matematica-Aplicada

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" S.J.L. DIRECCIÓN GENERAL

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

Luis R. Quispe Ticona.
Docente